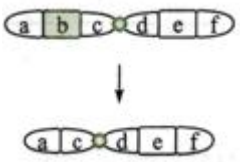
专题 08 生物的变异和进化

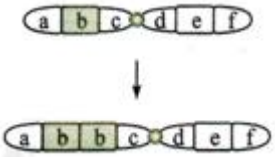
一、单选题

1.（2022·湖南·高考真题）大鼠控制黑眼/红眼的基因和控制黑毛/白化的基因位于同一条染色体上。某个体测交后代表现型及比例为黑眼黑毛:黑眼白化:红眼黑毛:红眼白化=1:1:1:1。该个体最可能发生了下列哪种染色体结构变异（　　）

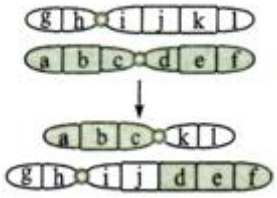
A.



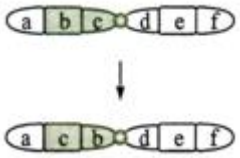
B.



C.



D.



【答案】C

【解析】

【分析】

染色体结构变异包括 4 种类型：缺失、重复、易位和倒位。分析选项可知，A 属于缺失、B 属于重复、C 属于易位，D 属于倒位。

【详解】

分析题意可知：大鼠控制黑眼/红眼的基因和控制黑毛/白化的基因位于同一条染色体上，两对等位基因为连锁关系，正常情况下，测交结果只能出现两种表现型，但题干中某个体测交后代表现型及比例为黑眼黑毛:黑眼白化:红眼黑毛:红眼白化=1:1:1:1，类似于基因自由组合定律的结果，推测该个体可产生四种数目相等的配子，且控制两对性状的基因遵循自由组合定律，即两对等位基因被易位到两条非同源染色体上，C 正确。

故选 C。

2.（2022·湖南·高考真题）稻蝗属的三个近缘物种①日本稻蝗、②中华稻蝗台湾亚种和③小翅稻蝗中，①与②、①与③的分布区域有重叠，②与③的分布区域不重叠。为探究它们之间的生殖隔离机制，进行了种间交配实验，结果如表所示。下列叙述错误的是（　　）

交配（♀×♂）	①×②	②×①	①×③	③×①	②×③	③×②

交配率（%）	0	8	16	2	46	18
精子传送率（%）	0	0	0	0	100	100

注:精子传送率是指受精囊中有精子的雌虫占确认交配雌虫的百分比 A．实验结果表明近缘物种之间也可进行交配

B．生殖隔离与物种的分布区域是否重叠无关

C．隔离是物种形成的必要条件

D．②和③之间可进行基因交流

【答案】D

【解析】

【分析】

1、物种是指能够在自然状态下相互交配丙产生可育后代的一群生物。

2、生殖隔离是指不同物种之间一般是不能相互交配的，即使交配成功，也不能产生可育后代的现象。

【详解】

A、由表格中的交配率的结果可知，表明近缘物种之间也可进行交配，A 正确；

B、已知①与②、①与③的分布区域有重叠，②与③的分布区域不重叠，但从交配率和精子传送率来看，说明生殖隔离与物种的分布区域是否重叠无关，B 正确；

C、隔离包括地理隔离和生殖隔离，隔离是物种形成的必要条件，C 正确；

D、②和③之间②与③的分布区域不重叠，故存在地理隔离；两者属于两个近缘物种，表中②×③交配精子传送率 100%，即使交配成功，由于存在生殖隔离，也不能进行基因交流，D 错误。

故选 D。

3．（2022 年 6 月·浙江·高考真题）由欧洲传入北美的耧斗菜已进化出数十个物种。分布于低海拔潮湿地区的甲物种和高海拔干燥地区的乙物种的花结构和开花期均有显著差异。下列叙述错误的是（　　）

A．甲、乙两种耧斗菜的全部基因构成了一个基因库

B．生长环境的不同有利于耧斗菜进化出不同的物种

C．甲、乙两种耧斗菜花结构的显著差异是自然选择的结果

D．若将甲、乙两种耧斗菜种植在一起，也不易发生基因交流

【答案】A

【解析】

【分析】

物种是指能够进行自由交配并产生可与后代的一群个体。

【详解】

A、同一物种的全部基因构成一个基因库，甲、乙两种耧斗菜是两个物种，A 错误；

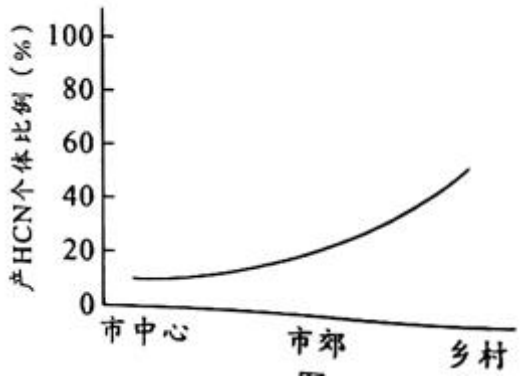
B、不同生长环境有利于进行不同的自然选择，从而进化出不同的物种，B 正确；

C、自然选择导致物种朝不同的方向进化，甲、乙两种耧斗菜花结构的显著差异是自然选择的结果，C 正确；

D、不同物种之间存在生殖隔离，不能发生基因交流，D 正确。

故选 A。

4.（2022·广东·高考真题）白车轴草中有毒物质氢氰酸（HCN）的产生由 H、h 和 D、d 两对等位基因决定，H 和 D 同时存在时，个体产 HCN，能抵御草食动物的采食。如图示某地不同区域白车轴草种群中有毒个体比例，下列分析错误的是（　　）



A．草食动物是白车轴草种群进化的选择压力

B．城市化进程会影响白车轴草种群的进化

C．与乡村相比，市中心种群中 h 的基因频率更高

D．基因重组会影响种群中 H、D 的基因频率

【答案】D

【解析】

【分析】

分析题意可知：H、h 和 D、d 基因决定 HCN 的产生，基因型为 D_H_的个体能产生 HCN，有毒，能抵御草食动物的采食。

【详解】

A、分析题意可知，草食动物能采食白车轴草，故草食动物是白车轴草种群进化的选择压力，A 正确；

B、分析题中曲线可知，从市中心到市郊和乡村，白车轴草种群中产 HCN 个体比例增加，说明城市化进程

会影响白车轴草的进化，B 正确；

C、与乡村相比，市中心种群中产 HCN 个体比例小，即基因型为 D_H_的个体所占比例小，d、h 基因频率高，C 正确；

D、基因重组是控制不同性状的基因的重新组合，基因重组不会影响种群基因频率，D 错误。

故选 D。

5.（2022 年 1 月·浙江·高考真题）峡谷和高山的阻隔都可能导致新物种形成。两个种的羚松鼠分别生活在某大峡谷的两侧，它们的共同祖先生活在大峡谷形成之前；某高山两侧间存在有限的“通道”，陆地蜗牛和很多不能飞行的昆虫可能会在“通道”处形成新物种。下列分析不合理的是（　　）

A．大峡谷分隔形成的两个羚松鼠种群间难以进行基因交流

B．能轻易飞越大峡谷的鸟类物种一般不会在大峡谷两侧形成为两个物种

C．高山两侧的陆地蜗牛利用“通道”进行充分的基因交流

D．某些不能飞行的昆虫在“通道”处形成的新种与原物种存在生殖隔离

【答案】C

【解析】

【分析】

现代生物进化理论认为：生物进化的单位是种群，生物进化的实质是种群基因频率的改变，引起生物进化的因素包括突变、自然选择、迁入和迁出、非随机交配、遗传漂变等；可遗传变异为生物进化提供原材料，可遗传变异包括基因突变、染色体变异、基因重组，基因突变和染色体变异统称为突变；自然选择决定生物进化的方向；隔离导致新物种的形成。

【详解】

A、大峡谷分隔形成的地理隔离，使两个羚松鼠种群间难以进行基因交流，A 正确；

B、能轻易飞越大峡谷的鸟类物种能进行基因交流，一般不会在大峡谷两侧形成为两个物种，B 正确；

C、由题意可知，某高山两侧间存在“通道”是有限的，陆地蜗牛利用“通道”不能进行充分的基因交流，C 错误；

D、不同物种之间存在生殖隔离，在“通道”处形成的新物种与原物种存在生殖隔离，D 正确。

故选 C。

6.（2022 年 6 月·浙江·高考真题）猫叫综合征的病因是人类第五号染色体短臂上的部分片段丢失所致。这种变异属于（　　）

A．倒位　　B．缺失　　C．重复　　D．易位

【答案】B

【解析】

【分析】

染色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少，另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。

【详解】

由题干描述可知，猫叫综合征是因为染色体缺失了部分片段导致，属于染色体结构变异中的缺失，B 正确。故选 B。

7.（2021 湖南高考真题）血浆中胆固醇与载脂蛋白 apoB-100 结合形成低密度脂蛋白（LDL），LDL 通过与细胞表面受体结合，将胆固醇运输到细胞内，从而降低血浆中胆固醇含量。*PCSK9* 基因可以发生多种类型的突变，当突变使 PCSK9 蛋白活性增强时，会增加 LDL 受体在溶酶体中的降解，导致细胞表面 LDL 受体减少。下列叙述错误的是（　　）

A．引起 LDL 受体缺失的基因突变会导致血浆中胆固醇含量升高

B．*PCSK9* 基因的有些突变可能不影响血浆中 LDL 的正常水平

C．引起 PCSK9 蛋白活性降低的基因突变会导致血浆中胆固醇含量升高

D．编码 apoB-100 的基因失活会导致血浆中胆固醇含量升高

【答案】C

【解析】

【分析】

分析题干，血浆胆固醇与载脂蛋白 apoB-100 结合形成低密度脂蛋白与细胞表面的受体结合，将胆固醇运输到细胞内，从而使血浆中的胆固醇含量降低；LDL 受体减少和载脂蛋白 apoB-100 减少，均会影响胆固醇被细胞利用，导致血浆中的胆固醇含量较高。

【详解】

A、LDL 受体缺失，则 LDL 不能将胆固醇运进细胞，导致血浆中的胆固醇含量升高，A 正确；

B、由于密码子的简并性，PCSK9 基因的某些突变不一定会导致 PCSK9 蛋白活性发生改变，则不影响血浆中 LDL 的正常水平，B 正确；

C、引起 PCSK9 蛋白活性增强的基因突变会导致细胞表面 LDL 受体数量减少，使血浆中胆固醇的含量增加，C 错误；

D、编码 apoB-100 的基因失活，则 apoB-100 蛋白减少，与血浆中胆固醇结合形成 LDL 减少，进而被运进细胞的胆固醇减少，使血浆中的胆固醇含量升高，D 正确。

故选 C。

8.（2021 湖南高考真题）金鱼系野生鲫鱼经长期人工选育而成，是中国古代劳动人民智慧的结晶。现有形态多样、品种繁多的金鱼品系。自然状态下，金鱼能与野生鲫鱼杂交产生可育后代。下列叙述错误的是（　　）

A．金鱼与野生鲫鱼属于同一物种

B．人工选择使鲫鱼发生变异，产生多种形态

C．鲫鱼进化成金鱼的过程中，有基因频率的改变

D．人类的喜好影响了金鱼的进化方向

【答案】B

【解析】

【分析】

1、在自然选择的作用下，种群的基因频率会发生定向改变，导致生物朝着一定的方向不断进化。

2、在遗传学和进化论的研究中，把能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物称为一个物种。

【详解】

A、由题干中信息“自然状态下，金鱼能与野生鲫鱼杂交产生可育后代”可知，金鱼与野生鲫鱼属于同一物种，A 正确；

B、人工选择可以积累人类喜好的变异，淘汰人类不喜好的变异，只对金鱼的变异类型起选择作用，不能使金鱼发生变异，B 错误；

C、种群进化的实质是种群基因频率的改变，因此，鲫鱼进化成金鱼的过程中，存在基因频率的改变，C 正确；

D、人类的喜好可以通过人工选择来实现，使人类喜好的性状得以保留，因此，人工选择可以决定金鱼的进化方向，D 正确。

故选 B。

9.（2021 年湖北高考真题）某地区的小溪和池塘中生活着一种丽鱼，该丽鱼种群包含两种类型的个体：一种具有磨盘状齿形，专食蜗牛和贝壳类软体动物；另一种具有乳突状齿形，专食昆虫和其他软体动物。两种齿形的丽鱼均能稳定遗传并能相互交配产生可育后代。针对上述现象，下列叙述错误的是（　　）

A．丽鱼种群牙齿的差异属于可遗传的变异

B．两者在齿形上的差异有利于丽鱼对环境的适应

C．丽鱼种群产生的性状分化可能与基因突变和重组有关

D．两种不同齿形丽鱼的基因库差异明显，形成了两个不同的物种

【答案】D

【解析】

【分析】

1、可遗传的变异是由遗传物质的变化引起的变异；不可遗传的变异是由环境引起的，遗传物质没有发生变化。可遗传的变异的来源主要有 3 个：基因重组、基因突变和染色体变异。

2、生物进化的实质在于种群基因频率的改变，突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程中的三个基本环节，在这个过程中，突变和基因重组是产生生物进化的原材料，自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向，自然选择下群体基因库中基因频率的改变，并不意味着新物种的形成，因为基因交流并未中断，群体分化并未超出种的界限。只有通过隔离才能最终出现新种，隔离是新物种形成的必要条件。

【详解】

A、据题意可知，两种齿形的丽鱼均能稳定遗传并能相互交配产生可育后代，说明丽鱼种群牙齿的差异属于遗传物质发生变化的变异，属于可遗传的变异，A 正确；

B、两种齿形的丽鱼的食物类型不同，两者在齿形上的差异有利于丽鱼对环境的适应，B 正确；

C、突变和基因重组是产生生物进化的原材料，因此丽鱼种群产生的性状分化可能与基因突变和重组有关，C 正确；

D、物种之间的界限是生殖隔离，两种不同齿形丽鱼的基因库差异明显，但不知是否存在生殖隔离，无法判断是否形成了两个不同的物种，D 错误。

故选 D。

10.（2021 年湖北高考真题）酷热干燥的某国家公园内生长有很多马齿苋属植物叶片嫩而多肉，深受大象喜爱。其枝条在大象进食时常被折断掉到地上，遭到踩踏的枝条会长成新的植株。白天马齿苋属植物会关闭气孔，在凉爽的夜晚吸收 CO_2 并储存起来。针对上述现象，下列叙述错误的是（　　）

A．大象和马齿苋属植物之间存在共同进化

B．大象和马齿苋属植物存在互利共生关系

C．水分是马齿苋属植物生长的主要限制因素

D．白天马齿苋属植物气孔关闭，仍能进行光合作用

【答案】B

【解析】

【分析】

1、不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展，这就是共同进化。

2、互利共生是指两种生物生活在一起，彼此有利，两者分开以后双方的生活都要受到很大影响，甚至不能

生活而死亡。

【详解】

A、大象和马齿苋属植物属于不同种生物，它们之间相互影响，不断进化和发展，存在共同进化，A 正确；

B、酷热干燥的某国家公园内生长有很多马齿苋属植物叶片嫩而多肉，深受大象喜爱，因此大象和马齿苋属植物存在捕食关系，B 错误；

C、酷热干燥的某国家公园内生长有很多马齿苋属植物，酷热干燥缺少水分，因此水分是马齿苋属植物生长的主要限制因素，C 正确；

D、白天马齿苋属植物会关闭气孔，但在凉爽的夜晚吸收 CO_2 并储存起来，这些 CO_2 在白天释放出来供给马齿苋属植物光合作用需要，因此白天马齿苋属植物气孔关闭，仍能进行光合作用，D 正确。

故选 B。

11.（2021 年海南高考真题）某地区少数人的一种免疫细胞的表面受体 CCR5 的编码基因发生突变，导致受体 CCR5 结构改变，使得 HIV-1 病毒入侵该免疫细胞的几率下降。随时间推移，该突变基因频率逐渐增加。下列有关叙述错误的是（　　）

A．该突变基因丰富了人类种群的基因库

B．该突变基因的出现是自然选择的结果

C．通过药物干扰 HIV-1 与受体 CCR5 的结合可抑制病毒繁殖

D．该突变基因频率的增加可使人群感染 HIV-1 的几率下降

【答案】B

【解析】

【分析】

基因突变在自然界中普遍存在，任何一种生物都有可能发生；基因突变产生了新基因，能丰富种群基因库；自然选择能导致种群基因频率发生定向改变。

【详解】

A、基因突变产生了新基因，能丰富种群基因库，A 正确；

B、基因突变在自然界中普遍存在，任何一种生物都有可能发生，B 错误；

C、受体 CCR5 能够与 HIV-1 特异性结合，通过药物干扰 HIV-1 与受体 CCR5 的结合可抑制病毒繁殖，C 正确；

D、编码受体 CCR5 的突变基因频率的增加可使 HIV-1 与受体 CCR5 结合的几率下降，D 正确。

故选 B。

12.（2021 年福建高考真题）物种甲和物种乙为二倍体植物。甲生活在阳光充足的悬崖顶乙生活在悬崖底的

林荫里。在某些山地坡度和缓的地方，甲和乙分别沿着斜坡向下和向上扩展，在斜坡上相遇并杂交产生丙。若丙不能产生子代，则下列叙述错误的是（　　）

A．甲和乙仍然存在生殖隔离

B．甲种群基因频率的改变说明甲发生了进化

C．甲、乙向斜坡的扩展可能与环境变化有关

D．甲、乙、丙含有的基因共同构成一个种群的基因库

【答案】D

【解析】

【分析】

现代生物进化理论的基本观点：

1、种群是生物进化的基本单位；

2、生物进化的实质在于种群基因频率的改变

3、突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节，通过它们的综合作用，种群产生分化，最终导致新物种的形成。其中突变和基因重组产生生物进化的原材料，自然选择使种群的基因频率发生定向的改变并决定生物进化的方向，隔离是新物种形成的必要条件。

【详解】

A、生殖隔离指由于各方面的原因，使亲缘关系接近的类群之间在自然条件下不交配，或者即使能交配也不能产生后代或不能产生可育性后代，结合题意，甲乙杂交产生丙但丙不能产生子代，符合生殖隔离定义，A正确；

B、进化的实质是种群基因频率的改变，B正确；

C、甲、乙向斜坡的扩展可能与环境变化有关，比如阳光照射范围的变化，C正确；

D、由题意可知，甲、乙属于不同物种，不属于同一个种群，D错误；

故选D。

13.（2021年北京高考真题）研究者拟通过有性杂交的方法将簇毛麦（2n=14）的优良性状导入普通小麦（2n=42）中。用簇毛麦花粉给数以千计的小麦小花授粉，10天后只发现两个杂种幼胚，将其离体培养，产生愈伤组织，进而获得含28条染色体的大量杂种植株。以下表述错误的是（　　）

A．簇毛麦与小麦之间存在生殖隔离

B．培养过程中幼胚细胞经过脱分化和再分化

C．杂种植株减数分裂时染色体能正常联会

D．杂种植株的染色体加倍后能产生可育植株

【答案】C

【解析】

【分析】

1、生殖隔离是指由于各方面的原因，使亲缘关系接近的类群之间在自然条件下不交配，即使能交配也不能产生后代或不能产生可育后代的现象。

2、植物组织培养：

①原理：植物细胞具有全能性。

②过程：离体的植物组织、器官或细胞（外植体）经过脱分化形成愈伤组织，又经过再分化形成胚状体，最终形成植株（新植体）。

【详解】

A、簇毛麦与小麦的后代在减数分裂时染色体联会紊乱，不可育，故二者之间存在生殖隔离，A 正确；

B、幼胚细胞经过脱分化形成愈伤组织，愈伤组织经过再分化形成胚状体或丛芽，从而得到完整植株，B 正确；

C、杂种植株细胞内由于没有同源染色体，故减数分裂时染色体无法正常联会，C 错误；

D、杂种植株的染色体加倍后能获得可育植株，D 正确。

故选 C。

14.（2021.6 月浙江高考真题）现代的生物都是由共同祖先进化而来的，物种的进化体现在种群基因频率的改变。下列能引起基因频率改变的因素是 （　　）

A．自然选择　　B．基因重组　　C．随机交配　　D．大的种群

【答案】A

【解析】

【分析】

遗传平衡定律：哈代和温伯格发现这样的规律：在一个大的随机交配的种群中，基因频率和基因型频率在没有迁移、突变、选择的情况下，世代相传不发生变化。

【详解】

在自然界中，有许多因素能够打破遗传平衡，而使种群基因频率发生变动：如突变、基因迁移、遗传漂变、非随机交配、自然选择，分析题意可知，A 正确，BCD 错误。

故选 A。

15.（2021.6 月浙江高考真题）α-珠蛋白与α-珠蛋白突变体分别由 141 个和 146 个氨基酸组成，其中第 1~138 个氨基酸完全相同，其余氨基酸不同。该变异是由基因上编码第 139 个氨基酸的一个碱基对缺失引起的。

该实例不能说明（　　）

A．该变异属于基因突变

B．基因能指导蛋白质的合成

C．DNA 片段的缺失导致变异

D．该变异导致终止密码子后移

【答案】C

【解析】

【分析】

基因突变

1、概念：基因突变是指基因中碱基对的增添、缺失或替换，这会导致基因结构的改变，进而产生新基因。

2、特点：（1）普遍性：基因突变是普遍存在的；在生物个体发育的不同阶段、不同个体的任何细胞内均可发生；

（2）多方向性：染色体某一位置上的基因可以向不同的方向突变成它的等位基因；

（3）稀有性：对于一个基因来说，在自然状态下，基因突变的频率是很低的；

（4）有害性：大多数突变是有害的；

（5）可逆性：基因突变可以自我回复(频率低)。

【详解】

A、该变异是由基因上编码第 139 个氨基酸的一个碱基对缺失引起的，故属于基因突变，A 不符合题意；

B、基因结构的改变导致了相应蛋白质的改变，说明基因能指导蛋白质的合成，B 不符合题意；

C、分析题意可知，该变异发生了一个碱基对的缺失，而非 DNA 片段的缺失，C 符合题意；

D、α-珠蛋白与α-珠蛋白突变体分别由 141 个和 146 个氨基酸组成，说明变异后形成的蛋白质中氨基酸数目增多，可推测该变异导致终止密码子后移，D 不符合题意。

故选 C。

（2021 年广东卷）16．人类（2n=46）14 号与 21 号染色体二者的长臂在着丝点处融合形成 14/21 平衡易位染色体，该染色体携带者具有正常的表现型，但在产生生殖细胞的过程中，其细胞中形成复杂的联会复合物（如图），在进行减数分裂时，若该联会复合物的染色体遵循正常的染色体行为规律（不考虑交叉互换），下列关于平衡易位染色体携带者的叙述，错误的是（　　）



平衡易位携带者的联会复合物

A．观察平衡易位染色体也可选择有丝分裂中期细胞

B．男性携带者的初级精母细胞含有 45 条染色体

C．女性携带者的卵子最多含 24 种形态不同的染色体

D．女性携带者的卵子可能有 6 种类型（只考虑图中的 3 种染色体）

【答案】C

【解析】

【分析】

染色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类：一类是细胞内个别染色体的增加或减少，另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。

【详解】

A、14/21 平衡易位染色体，是通过染色体易位形成，属于染色体变异，可通过显微镜观察染色体形态观察 14/21 平衡易位染色体，而有丝分裂中期染色体形态固定，故观察平衡易位染色体也可选择有丝分裂中期细胞，A 正确；

B、题干信息可知，14/21 平衡易位染色体，由 14 号和 21 号两条染色体融合成一条染色体，故男性携带者的初级精母细胞含有 45 条染色体，B 正确；

C、由于发生 14/21 平衡易位染色体，该女性卵母细胞中含有 45 条染色体，经过减数分裂该女性携带者的卵子最多含 23 种形态不同的染色体，C 错误；

D、女性携带者的卵子可能有 6 种类型（只考虑图 6 中的 3 种染色体）分别是：①含有 14、21 号染色体的正常卵细胞、②含有 14/21 平衡易位染色体的卵细胞、③含有 14/21 平衡易位染色体和 21 号染色体的卵细胞、④含有 14 号染色体的卵细胞、⑤14/21 平衡易位染色体和 14 号染色体的卵细胞、⑥含有 21 号染色体的卵细胞，D 正确。

故选 C。

（2021 年广东卷）17．白菜型油菜（2n=20）的种子可以榨取食用油（菜籽油）。为了培育高产新品种，科学家诱导该油菜未受精的卵细胞发育形成完整植株 Bc。下列叙述错误的是（　　）

A．Bc 成熟叶肉细胞中含有两个染色体组

B．将 Bc 作为育种材料，能缩短育种年限

C．秋水仙素处理 Bc 幼苗可以培育出纯合植株

D．自然状态下 Bc 因配子发育异常而高度不育

【答案】A

【解析】

【分析】

1、根据单倍体、二倍体和多倍体的概念可知，由受精卵发育成的生物体细胞中有几个染色体组就叫几倍体；由配子发育成的个体，无论含有几个染色体组都为单倍体。

2、单倍体往往是由配子发育形成的，无同源染色体，故高度不育，而多倍体含多个染色体组，一般茎秆粗壮，果实种子较大。

【详解】

A、白菜型油菜（2n=20）的种子，表明白菜型油菜属于二倍体生物，体细胞中含有两个染色体组，而 Bc 是通过卵细胞发育而来的单倍体，其成熟叶肉细胞中含有一个染色体组，A 错误；

BC、Bc 是通过卵细胞发育而来的单倍体，秋水仙素处理 Bc 幼苗可以培育出纯合植株，此种方法为单倍体育种，能缩短育种年限，BC 正确；

D、自然状态下，Bc 只含有一个染色体组，细胞中无同源染色体，减数分裂不能形成正常配子，而高度不育，D 正确。

故选 A。

（2021 年广东卷）18．兔的脂肪白色（F）对淡黄色（f ）为显性，由常染色体上一对等位基因控制。某兔群由 500 只纯合白色脂肪兔和 1500 只淡黄色脂肪兔组成，F、f 的基因频率分别是（ ）

A．15%、85%　　B．25%、75%

C．35%、65%　　D．45%、55%

【答案】B

【解析】

【分析】

基因频率是指在一个种群的基因库中，某个基因占全部等位基因数的比率。

【详解】

由题意可知，该兔种群由 500 只纯合白色脂肪兔（*FF*）和 1500 只淡黄色脂肪兔（*ff* ）组成，故 F 的基因频率=*F*/（*F*+*f*）=（500×2）/（2000×2）=25%，*f* 的基因频率=1-25%=75%，B 正确。

故选 B。

（2021 年河北卷）19．雄性缝蝇的求偶方式有：①向雌蝇提供食物；②用丝缕简单缠绕食物后送给雌蝇；③把食物裹成丝球送给雌蝇；④仅送一个空丝球给雌蝇。以上四种方式都能求偶成功。下列叙述错误的是（　　）

A．求偶时提供食物给雌蝇有利于其繁殖，是一种适应性行为

B．④是一种仪式化行为，对缝蝇繁殖失去进化意义

C．③是雌蝇对雄蝇长期选择的结果

D．④可能由③进化而来

【答案】B

【解析】

【分析】

雄性动物的求偶是为了繁殖后代，在求偶过程中，雄性动物会通过各种方式来获得交配机会，以便将自己的遗传信息传递下去；生物的求偶行为是一种长期自然选择的结果，也是一种适应性行为。

【详解】

A、求偶时提供食物给雌蝇，一方面为了获得交配机会，另一方面也有利于雌性获得更多营养物质繁殖后代，这是一种长期形成的适应性行为，A 正确；

B、根据题意，四种方式都能求偶成功，④虽然是一种仪式化行为，但对缝蝇繁殖也具有进化意义，B 错误；

C、在求偶过程中，把食物裹成丝球送给雌蝇，更受雌蝇的青睐，容易获得交配机会，留下后代的机会多，这是雌蝇对雄蝇长期选择的结果，C 正确；

D、④仅送一个空丝球给雌蝇，不需要食物也能求偶成功，④与③在外观上具有相似性，可推测④可能由③进化而来，D 正确。

故选 B。

（2021 年天津卷）阅读下列材料，完成下面小题。

为提高转基因抗虫棉的抗虫持久性，可采取如下措施：

①基因策略：包括提高杀虫基因的表达量、向棉花中转入多种杀虫基因等。例如，早期种植的抗虫棉只转

入了一种 Bt 毒蛋白基因，抗虫机制比较单一；现在经常将两种或两种以上 Bt 基同时转入棉花。

②田间策略：主要是为棉铃虫提供庇护所。例如我国新疆棉区，在转基因棉田周围种植一定面积的非转基因棉花，为棉铃虫提供专门的庇护所：长江、黄河流域棉区多采用将转基因抗虫棉与高粱和玉米等其他棉铃虫寄主作物混作的方式，为棉铃虫提供天然的庇护所。

③国家宏观调控政策：如实施分区种植管理等。

20．关于上述基因策略，下列叙述错误的是（　　）

A．提高 Bt 基因的表达量，可降低抗虫棉种植区的棉铃虫种群密度

B．转入棉花植株的两种 Bt 基因的遗传不一定遵循基因的自由组合定律

C．若两种 Bt 基因插入同一个 T-DNA 并转入棉花植株，则两种基因互为等位基因

D．转入多种 Bt 基因能提高抗虫持久性，是因为棉铃虫基因突变频率低且不定向

21．关于上述田间策略，下列叙述错误的是（　　）

A．转基因棉田周围种植非抗虫棉，可降低棉铃虫抗性基因的突变率

B．混作提高抗虫棉的抗虫持久性，体现了物种多样性的重要价值

C．为棉铃虫提供庇护所，可使敏感棉铃虫在种群中维持一定比例

D．为棉铃虫提供庇护所，可使棉铃虫种群抗性基因频率增速放缓

【答案】20．C

21．A

【解析】

【分析】

1、自由组合定律的实质：位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的；在减数分裂过程中，同源染色体上的等位基因彼此分离的同时，非同源染色体上的非等位基因自由组合。

2、生物多样性的价值：（1）直接价值：对人类有食用、药用和工业原料等使用意义，以及有旅游观赏、科学研究和文学艺术创作等非实用意义的。（2）间接价值：对生态系统起重要调节作用的价值（生态功能）。（3）潜在价值：目前人类不清楚的价值。

3、根据题意：混作可以使对毒蛋白敏感的个体存活，由于敏感型个体和抗性个体之间存在种内斗争等因素，因此可以降低抗性个体的数量，从而提高抗虫棉的抗虫持久性。

20．

A、提高 Bt 基因表达量，使抗虫蛋白含量增加，可以使更多的棉铃虫被淘汰，所以可以降低棉铃虫的种群密度，A 正确；

B、如果两种 Bt 基因都转入一条染色体上，则其遗传不遵循自由组合定律，B 正确；

C、如果两种 Bt 基因插入同一个 T-DNA 并转入棉花植株，两个基因位于一条染色体上，不是等位基因，等位基因位于一对同源染色体上，C 错误；

D、由于棉铃虫基因突变频率低且不定向，转入多种 Bt 基因可以降低棉铃虫抗 Bt 毒蛋白的能力，从而提高抗虫持久性，D 正确。

故选 C。

21．

A、基因突变可以自发发生，且具有不定向性，突变频率与环境没有直接关系，所以在转基因棉田周围种植非抗虫棉，不能降低棉铃虫抗性基因的突变率，A 错误；

B、采用将转基因抗虫棉与高粱和玉米等其他棉铃虫寄主作物混作，可以使敏感型个体存活，同时具有抗毒蛋白的棉铃虫生存空间变小，提高了抗虫棉的抗虫持久性，保护了环境，同时也具有经济价值，所以体现了物种多样性的直接和间接价值，B 正确。

C、在转基因棉田周围种植一定面积的非转基因棉花，为棉铃虫提供底护所，使敏感型的个体可以生存，种群中维持一定比例，C 正确；

D、混作使具有抗毒蛋白和敏感型个体都得以生存，由于二者之间存在种内斗争，因此使棉铃虫种群抗性基因频率增速放缓，D 正确。

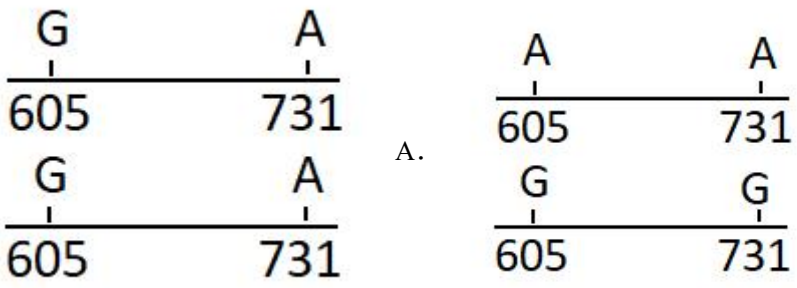
故选 A。

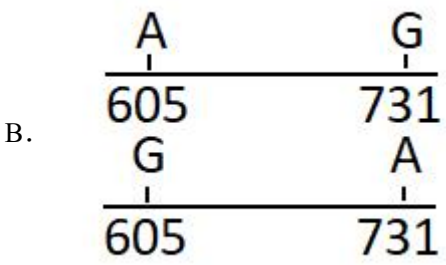
（2021 年天津卷）22．某患者被初步诊断患有 SC 单基因遗传病，该基因位于常染色体上。调查其家系发现，患者双亲各有一个 SC 基因发生单碱基替换突变，且突变位于该基因的不同位点。调查结果见下表。

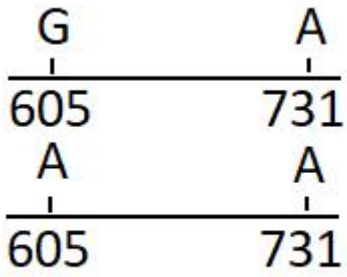
个体	母亲	父亲	姐姐	患者
表现型	正常	正常	正常	患病
SC 基因测序结果	[605G/A]	[731A/G]	[605G/G]；[731A/A]	？

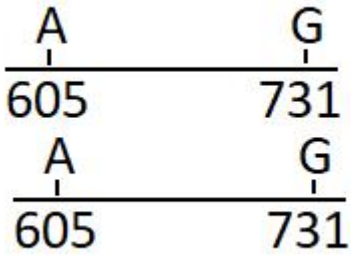
注：测序结果只给出基一条链（编码链）的碱基序列[605G/A]示两条同源染色体上 SC 基因编码链的第 605 位碱基分别为 G 和 A，其他类似。

若患者的姐姐两条同源染色体上 SC 基因编码链的第 605 和 731 位碱基可表示为下图 1，根据调查结果，推断该患者相应位点的碱基应为（　　）

A. 

B. 

C. 

D. 

【答案】A

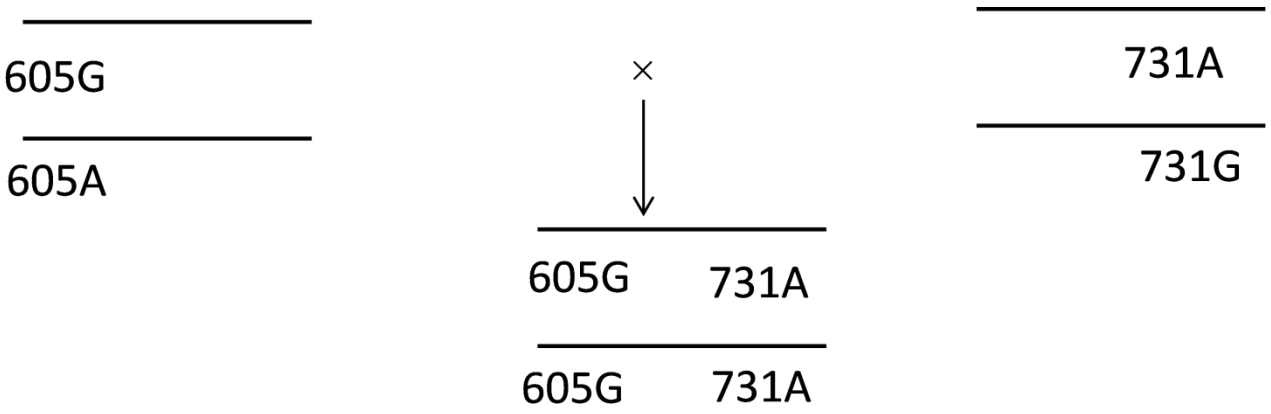
【解析】

【分析】

基因分离定律的实质是：在杂合体的细胞中，位于一对同源染色体上的等基因，具有一定的独立性；在减数分裂形成配子过程中，等位基因随同源染色体的分开而分离，分别进入两个配子中，独立地随配子遗传给后代。

【详解】

根据题意写出父亲和母亲生下正常女儿的同源染色体上模板链上碱基组合如下图所示：



由于女儿表现型是正常的，所以第 605 号正常的碱基是 G，731 号正常的碱基是 A，结合女儿 DNA 上的基因，可以推测母亲同源染色体上模板链的碱基如下：

605G 731A

605A 731A

父亲同源染色体上模板链的碱基如下：

605G 731A

605G 731G

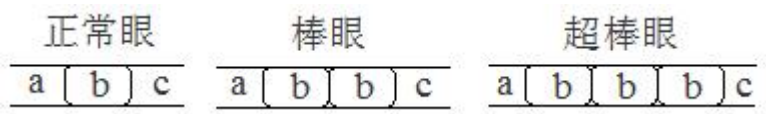
因此他们生下患病的孩子的同源染色体上的碱基是两条链上都发生了突变，即：

605A 731A

605G 731G

故选 A。

（2021 年 1 月浙江卷）23．野生果蝇的复眼由正常眼变成棒眼和超棒眼，是由于某个染色体中发生了如下图所示变化，a、b、c 表示该染色体中的不同片段。棒眼和超棒眼的变异类型属于染色体畸变中的（　　）



A．缺失　　B．重复　　C．易位　　D．倒位

【答案】B

【解析】

【分析】

染色体畸变是指生物细胞中染色体在数目和结构上发生的变化，包括染色体数目变异和染色体结构变异，其中染色体结构变异是指染色体发生断裂后，在断裂处发生错误连接而导致染色体结构不正常的变异，分为缺失（染色体片段的丢失，引起片段上所带基因随之丢失）、重复（染色体上增加了某个相同片段）、倒位（一个染色体上的某个片段的正常排列顺序发生 180°颠倒）、易位（染色体的某一片段移接到另一非同源染色体上）4 种类型。

【详解】

分析图示可知，与正常眼相比，棒眼的该染色体上 b 片段重复了一个，超棒眼的该染色体上 b 片段重复了两个，因此棒眼和超棒眼的变异类型属于染色体结构变异中的重复，即染色体上增加了某个相同片段。因此 B 正确，ACD 错误。

故选 B。

（2021 年 1 月浙江卷）24．选择是生物进化的重要动力。下列叙述正确的是（　　）

A．同一物种的个体差异不利于自然选择和人工选择

B．人工选择可以培育新品种，自然选择不能形成新物种

C．自然选择保存适应环境的变异，人工选择保留人类所需的变异

D．经自然选择，同一物种的不同种群的基因库发生相同的变化

【答案】C

【解析】

【分析】

选择包括人工选择和自然选择。按照达尔文的研究，生物中普遍存在着变异，而且很多变异有遗传倾向，通过选择，有利变异被保存下来，并不断得到积累，微小变异累积成显著变异。新的类型、新的物种由此产生。达尔文认为，自然选择是进化的一个重要动力和机制。

【详解】

A、同一物种的个体差异，利于自然选择和人工选择，A 错误；

B、人工选择能培育出新品种，自然选择也能形成新的类型、新的物种，B 错误；

C、自然选择是自然界对生物的选择作用，使适者生存，不适者被淘汰；人工选择是人们根据自己的需要，对合乎要求的变异个体进行选择，最后选育出新品种，C 正确；

D、由于同一物种不同种群所处的自然环境可能不同，故在自然选择的作用下，同一物种的不同种群的基因库可能发生不同的变化，D 错误。

故选 C。

25.（**2020 年全国统一高考生物试卷（新课标Ⅱ）•4**）关于高等植物细胞中染色体组的叙述，错误的是（　　）

A．二倍体植物的配子只含有一个染色体组

B．每个染色体组中的染色体均为非同源染色体

C．每个染色体组中都含有常染色体和性染色体

D．每个染色体组中各染色体 DNA 的碱基序列不同

【答案】C

【解析】

【分析】

细胞中的一组非同源染色体，在形态和功能上各不相同，但又互相协调，共同控制生物的生长、发育、遗传和变异，这样的一组染色体叫作一个染色体组。

同源染色体是指形状和大小一般相同，一条来自父方，一条来自母方的染色体。

【详解】

A、二倍体植物体细胞含有两个染色体组，减数分裂形成配子时染色体数目减半，即配子只含一个染色体组，A 正确；

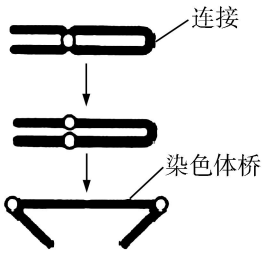
B、由染色体组的定义可知，一个染色体组中所有染色体均为非同源染色体，不含同源染色体，B 正确；

C、不是所有生物都有性别之分，有性别之分的生物的性别不一定由性染色体决定，因此不是所有细胞中都有性染色体和常染色体之分，C 错误；

D、一个染色体组中的所有染色体在形态和功能上各不相同，因此染色体 DNA 的碱基序列不同，D 正确。

故选 C。

26.（**2020 年山东省高考生物试卷（新高考）• 6**）在细胞分裂过程中，末端缺失的染色体因失去端粒而不稳定，其姐妹染色单体可能会连接在一起，着丝点分裂后向两极移动时出现“染色体桥”结构，如下图所示。若某细胞进行有丝分裂时，出现“染色体桥”并在两着丝点间任一位置发生断裂，形成的两条子染色体移到细胞两极。不考虑其他变异，关于该细胞的说法错误的是（　　）



A．可在分裂后期观察到“染色体桥”结构

B．其子细胞中染色体的数目不会发生改变

C．其子细胞中有的染色体上连接了非同源染色体片段

D．若该细胞基因型为 Aa，可能会产生基因型为 Aaa 的子细胞

【答案】C

【解析】

【分析】

分析题图可知，缺失端粒的染色体不稳定，其姐妹染色单体可能会连接在一起，着丝点分裂后形成“染色体桥”结构，当两个着丝点间任意位置发生断裂，则可形成两条子染色体，并分别移向细胞两极，根据以上信息答题。

【详解】

A、由题干信息可知，着丝点分裂后向两极移动时出现“染色体桥”结构，故可以在有丝分裂后期观察到“染色体桥”结构，A 正确；

B、出现“染色体桥”后，在两个着丝点间任意位置发生断裂，可形成两条子染色体分别移向细胞两极，其子细胞中染色体数目不会发生改变，B 正确；

C、“染色体桥”现象使姐妹染色单体之间发生了片段的转接，不会出现非同源染色体片段，C 错误；

D、若该细胞的基因型为 Aa，出现“染色体桥”后着丝点间任意位置发生断裂时，一条姐妹染色单体上的 a 转接到了另一条姐妹染色体上，则会产生基因型为 Aaa 的子细胞，D 正确。

故选 C。

【点睛】

本题结合“染色体桥”现象，考查染色体的变异，要求考生识记染色体结构变异和数目变异的类型及原理，并结合题图信息准确判断各选项。

27.（**2020 年江苏省高考生物试卷 9**）某膜蛋白基因在其编码区的 5′端含有重复序列 CTCTT CTCTT CTCTT，下列叙述正确的是（　　）

A．CTCTT 重复次数改变不会引起基因突变

B．CTCTT 重复次数增加提高了该基因中嘧啶碱基的比例

C．若 CTCTT 重复 6 次，则重复序列之后编码的氨基酸序列不变

D．CTCTT 重复次数越多，该基因编码的蛋白质相对分子质量越大

【答案】C

【解析】

【分析】

基因表达的过程包括转录和翻译，以 DNA 的一条单链为模板，转录出的 mRNA 从核孔中游离出，到达细胞质的核糖体上，参与蛋白质的合成（翻译）。

基因突变：DNA 分子中发生碱基对的替换、增添和缺失，而引起的基因结构的改变。

【详解】

A、重复序列位于膜蛋白基因编码区，CTCTT 重复次数的改变即基因中碱基数目的改变，会引起基因突变，A 错误；

B、基因中嘧啶碱基的比例＝嘌呤碱基的比例＝50%，CTCTT 重复次数的改变不会影响该比例，B 错误；

C、CTCTT 重复 6 次，即增加 30 个碱基对，由于基因中碱基对数目与所编码氨基酸数目的比例关系为 3∶1，则正好增加了 10 个氨基酸，重复序列后编码的氨基酸序列不变，C 正确；

D、重复序列过多可能影响该基因的表达，编码的蛋白质相对分子质量不一定变大，D 错误；

故选 C。

28.（**2020 年江苏省高考生物试卷 • 8**）下列叙述中与染色体变异无关的是（　　）

A．通过孕妇产前筛查，可降低 21 三体综合征的发病率

B．通过连续自交，可获得纯合基因品系玉米

C．通过植物体细胞杂交，可获得白菜-甘蓝

D．通过普通小麦和黑麦杂交，培育出了小黑麦

【答案】B

【解析】

【分析】

染色体变异包括染色体结构的变异和染色体数目的变异。染色体结构的变异会使染色体上基因的数目或排列顺序发生改变，从而导致性状的变异，包括缺失、重复、倒位、易位；染色体数目的变异是指染色体数目以染色体组的方式成倍地增加或减少，或个别染色体的增加或减少，分为非整倍性变异和整倍性变异。

【详解】

A、21 三体综合征属于染色体数目变异中的非整倍性变异，A 错误；

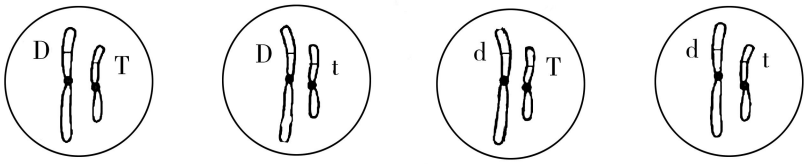
B、连续自交可获得纯合基因品系玉米，原理为基因重组，子代染色体结构和数目均未改变，与染色体变异无关，B 正确；

C、植物体细胞杂交的过程细胞发生了染色体数目的变异，C 错误；

D、普通小麦与黑麦杂交后，需用秋水仙素处理使染色体数目加倍，才能培育出稳定遗传的小黑麦，利用了染色体数目的变异原理，D 错误；

故选 B。

29.（**2020 年天津高考生物试卷·7**）一个基因型为 DdTt 的精原细胞产生了四个精细胞，其基因与染色体的位置关系见下图。导致该结果最可能的原因是（　　）



A．基因突变

B．同源染色体非姐妹染色单体交叉互换

C．染色体变异

D．非同源染色体自由组合

【答案】B

【解析】

【分析】

减数分裂过程：

（1）减数第一次分裂间期：染色体的复制。

（2）减数第一次分裂：①前期：联会，同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换；②中期：同源染色体成对的排列在赤道板上；③后期：同源染色体分离，非同源染色体自由组合；④末期：细胞质分裂。

（3）减数第二次分裂过程：①前期：核膜、核仁逐渐解体消失，出现纺锤体和染色体；②中期：染色体形态固定、数目清晰；③后期：着丝点分裂，姐妹染色单体分开成为染色体，并均匀地移向两极；④末期：核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。

【详解】

从图中看出一个 DdTt 的精原细胞产生了 DT，Dt，dT 和 dt 四种精子，而正常的减数分裂只能产生四个两种类型的精子，所以最可能的原因是这个精原细胞在减数第一次分裂前期，同源染色体非姐妹染色体单体之间发生了交叉互换，产生四种精子。

故选 B。

【点睛】

本题需要考生识记减数分裂的基本过程，结合图中四个细胞的基因型进行分析。

30.（**2020 年浙江省高考生物试卷（7 月选考）·13**）下列关于遗传漂变和自然选择的叙述，正确的是（　　）

A．遗传漂变在大种群中更易发生

B．遗传漂变能产生新的可遗传变异

C．遗传漂变和自然选择不都是进化的因素

D．遗传漂变和自然选择均可打破遗传平衡

【答案】D

【解析】

【分析】

发生在一个小群体内，每代从基因库中抽取形成下一代个体的配子时，会产生较大误差，由这种误差引起群体基因频率的偶然变化，叫做遗传漂变。遗传漂变一般发生在小群体。在一个小群体中，由于一个小群体与其他群体相隔离，不能充分地随机交配或偶然死亡，因而在小群体内基因不能达到完全自由分离和组合，使基因频率容易产生偏差，甚至使这种基因在种群中消失。但这种偏差不是由于突变、选择等因素引起的。

【详解】

A、遗传漂变一般在发生在小群体中，由于一个小群体与其他群体相隔离，不能充分地随机交配或偶然死亡，因而在小群体内基因不能达到完全自由分离和组合，使基因频率容易产生偏差，A 错误；

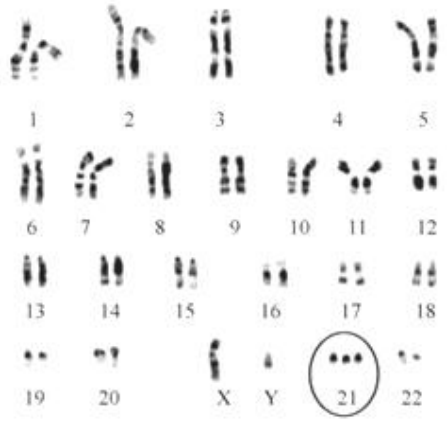
B、遗传漂变没有产生基因突变或染色体变异，故没有产生新的可遗传变异，B 错误；

C、遗传漂变是由于一个小群体与其他群体相隔离，不能充分地随机交配或偶然死亡，因而在小群体内基因不能达到完全自由分离和组合，使基因频率容易产生偏差，使生物得到进化，自然选择会使基因频率定向改变，都是进化的因素，C 错误；

D、遗传漂变和自然选择都会导致基因频率改变，均可打破遗传平衡，D 正确。

故选 D。

31.（2019 浙江 4 月选考·2）人类某遗传病的染色体核型如图所示。该变异类型属于



A．基因突变

B．基因重组

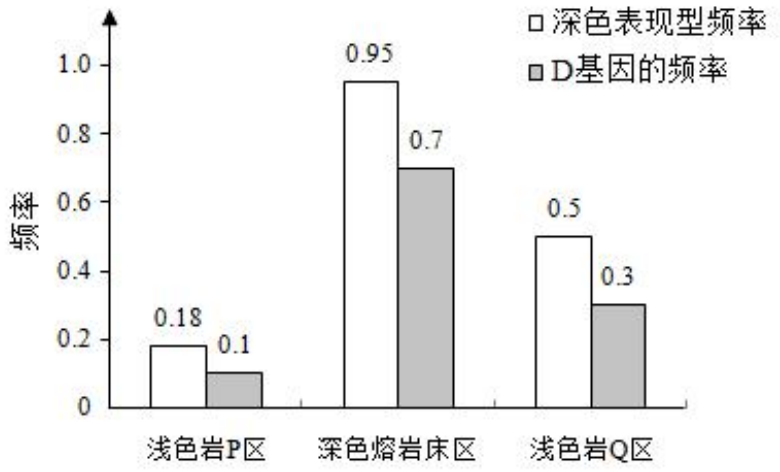
C．染色体结构变异

D．染色体数目变异

【答案】D

【解析】基因突变是指由于基因内部核酸分子上的特定核苷酸序列发生改变的现象或过程，染色体核型上无法发现基因突变的遗传病，A 选项错误；基因重组是指具有不同遗传性状的雌、雄个体进行有性生殖时，控制不同性状的基因重新组合，导致后代不同于亲本类型的现象或过程，染色体核型中没有体现有性生殖的过程，B 选项错误；染色体结构变异是指染色体发生断裂后，在断裂处发生错误连接而导致染色体结构不正常的变异，图中的染色体核型未表现出结构变异，C 选项错误；染色体数目变异是指生物细胞中染色体数目的增加或减少，图中 21 号染色体比其他的同源染色体多一条，属于染色体数目变异，D 选项正确。

32．（2019 天津卷·6）囊鼠的体毛深色（D）对浅色（d）为显性，若毛色与环境差异大则易被天敌捕食。调查不同区域囊鼠深色表现型频率，检测并计算基因频率，结果如图。



下列叙述错误的是

A．深色囊鼠与浅色囊鼠在不同区域的分布现状受自然选择影响

B．与浅色岩 P 区相比，深色熔岩床区囊鼠的杂合体频率低

C．浅色岩 Q 区的深色囊鼠的基因型为 DD、Dd

D．与浅色岩 Q 区相比，浅色岩 P 区囊鼠的隐性纯合体频率高

【答案】B

【解析】据图分析可知，深色囊鼠在深色熔岩床区表现型频率高，而在浅色岩 P 区和浅色岩 Q 区频率较低，因此，深色囊鼠与浅色囊鼠在不同区域的分布现状受自然选择影响，A 正确；浅色岩 P 区，囊鼠的杂合体频率（Dd）=2×0.1×0.9=0.18，而深色熔岩床区囊鼠的杂合体（Dd）频率=2×0.7×0.3=0.42，与浅色岩 P 相比，深色熔岩床区囊鼠的杂合体频率高，B 错误；囊鼠的体毛深色（D）对浅色（d）为显性，因此，浅色岩 Q 区的深色囊鼠的基因型为 DD、Dd，C 正确；浅色岩 Q 区隐性纯合体（dd）的频率=0.7×0.7=0.49，而浅色

岩 P 区囊鼠的隐性纯合体（dd）的频率=0.9×0.9=0.81，因此，与浅色岩 Q 区相比，浅色岩 P 区囊鼠的隐性纯合体频率高，D 正确；因此，本题答案选 B。

33．（2019江苏卷·4）下列关于生物变异与育种的叙述，正确的是

A．基因重组只是基因间的重新组合，不会导致生物性状变异

B．基因突变使DNA序列发生的变化，都能引起生物性状变异

C．弱小且高度不育的单倍体植株，进行加倍处理后可用于育种

D．多倍体植株染色体组数加倍，产生的配子数加倍，有利于育种

【答案】C

【解析】基因重组是在有性生殖的过程，控制不同性状的基因的重新组合，会导致后代性状发生改变，A 错误；基因突变会导致 DNA 的碱基序列发生改变，但由于密码子的简并性等原因，基因突变不一定会导致生物体性状发生改变，B 错误；二倍体花药离体培养获得的单倍体高度不孕，但是用秋水仙素处理后使得其染色体数目加倍，为可育的二倍体，且肯定是纯种，C 正确；多倍体的染色体组数如果奇倍数的增加（如三倍体），其后代遗传会严重的不平衡，在减数分裂形成配子时，同源染色体联会紊乱，不能形成正常的配子，因此不利于育种，D 错误。

34．（2019江苏卷·18）人镰刀型细胞贫血症是基因突变造成的，血红蛋白β链第6个氨基酸的密码子由GAG变为GUG，导致编码的谷氨酸被置换为缬氨酸。下列相关叙述错误的是

A．该突变改变了DNA碱基对内的氢键数

B．该突变引起了血红蛋白β链结构的改变

C．在缺氧情况下患者的红细胞易破裂

D．该病不属于染色体异常遗传病

【答案】A

【解析】人的镰刀型贫血症的发病的根本原因是基因突变，由于血红蛋白基因中碱基对替换造成的蛋白质结构异常，患者的红细胞呈镰刀型，容易破裂，使人患溶血性贫血，严重时会导致死亡。镰刀型细胞贫血症是由于血红蛋白基因中 T—A 碱基对被替换成 A—T，A—T 碱基对和 C—G 碱基对的数目均不变，故氢键数目不变，A 错误；血红蛋白基因中碱基对的替换造成基因结构改变，进而导致血红蛋白结构异常，B 正确；患者的红细胞呈镰刀型，容易破裂，使人患溶血性贫血，C 正确；镰刀型贫血症属于单基因遗传病，不属于染色体异常遗传病，D 正确。故选 A。

35.（2018 海南卷，14）杂合体雌果蝇在形成配子时，同源染色体的非姐妹染色单体间的相应片段发生对等交换，导致新的配子类型出现，其原因是在配子形成过程中发生了（　　）

A．基因重组　　B．染色体重复　　C．染色体易位　　D．染色体倒位

【答案】A

【解析】生物体在形成配子时，同源染色体的非姐妹染色单体间的相应片段发生对等交换，导致位于非姐妹染色单体上的非等位基因进行了重组，其变异属于基因重组，A 正确。

36.（2018 江苏卷，4）下列关于生物进化的叙述，正确的是（　　）

A．群体中近亲繁殖可提高纯合体的比例

B．有害突变不能成为生物进化的原材料

C．某种生物产生新基因并稳定遗传后，则形成了新物种

D．若没有其他因素影响，一个随机交配小群体的基因频率在各代保持不变

【答案】A

【解析】群体中的近亲携带相同基因的可能性较大，因此近亲繁殖可以提高后代纯合子的比例，A 正确；突变包括基因突变和染色体变异，大多数是有害的，可以为生物进化提供大量的选择材料，B 错误；某种群生物产生新基因后改变了种群的基因频率，说明生物进化了，而新物种形成的标志是生殖隔离，C 错误；虽然没有其他因素的影响，但是由于群体数量较少，因此小群体的基因频率在各代可能会发生改变，D 错误。

37.（2018 全国I卷，6）某大肠杆菌能在基本培养基上生长，其突变体 M 和 N 均不能在基本培养基上生长，但 M 可在添加了氨基酸甲的基本培养基上生长，N 可在添加了氨基酸乙的基本培养基上生长，将 M 和 N 在同时添加氨基酸甲和乙的基本培养基中混合培养一段时间后，再将菌体接种在基本培养基平板上，发现长出了大肠杆菌（X）的菌落。据此判断，下列说法不合理的是（　　）

A．突变体 M 催化合成氨基酸甲所需酶的活性丧失

B．突变体 M 和 N 都是由于基因发生突变而得来的

C．突变体 M 的 RNA 与突变体 N 混合培养能得到 X

D．突变体 M 和 N 在混合培养期间发生了 DNA 转移

【答案】C

【解析】突变体 M 需添加了氨基酸甲的基本培养基上才能生长，可以说明突变体 M 催化合成氨基酸甲所需酶的活性可能丧失，从而不能自身合成氨基酸甲，而导致必须添加氨基酸甲的基本培养基上才能生长，A 正确；大肠杆菌属于原核生物，突变体 M 和 N 都是由于基因发生突变而得来，B 正确；M 和 N 的混合培养，致使两者间发生了 DNA 的转移，即发生了基因重组，因此突变体 M 与突变体 N 混合培养能得到 X 是由于细菌间 DNA 的转移实现的，而不是突变体 M 的 RNA，C 错误，D 正确。

38.（2018 海南卷，17）蜜蜂中，雌蜂是雌雄配子结合产生的二倍体，雄蜂是由未受精的卵直接发育而来的。某对蜜蜂所产生子代的基因型为：雌蜂是 AADD、AADd、AaDD、AaDd；雄蜂是 AD、Ad、aD、ad。这对

蜜蜂的基因型是（　　）

A．AADd 和 ad　　B．AaDd 和 aD　　C．AaDd 和 AD　　D．Aadd 和 AD

【答案】C

【解析】由雄蜂的基因型可推测亲本雌蜂的基因型为 AaDd，后代的雌峰是由雄性的精子与雌蜂的卵细胞结合形成的，据此推测亲本雄性的基因型为 AD，C 正确。

39.（2018 天津卷，2）芦笋是雌雄异株植物，雄株性染色体为 XY，雌株为 XX；其幼茎可食用，雄株产量高。以下为两种培育雄株的技术路线。有关叙述错误的是（　　）



A．形成愈伤组织可通过添加植物生长调节剂进行诱导

B．幼苗乙和丙的形成均经过脱分化和再分化过程

C．雄株丁的亲本的性染色体组成分别为 XY、XX

D．与雄株甲不同，雄株丁培育过程中发生了基因重组

【答案】C

【解析】生长素与细胞分裂素的使用比例影响植物细胞的发育方向，当二者比值高时，有利于根的分化，抑制芽的形成；比值低时，有利于芽的分化、抑制根的形成；比例适中时，促进愈伤组织的形成，因为生长素和细胞分裂素相对应的植物生长调节剂也有相应的效果，所以可以通过添加植物生长调节剂进行诱导，A 正确；幼苗乙与幼苗丙的形成是花药离体培养形成单倍体植株的过程，此过程的原理是植物组织培养，因此需要经过脱分化与再分化的过程，B 正确；花粉是经过减数分裂产生的，其配子含有 X 染色体或 Y 染色体，经过花药离体培养，得到单倍体，再经过秋水仙素处理后得到的植株乙与丙的基因型为 XX 或 YY，因此雄株丁的亲本的基因型分别为 XX、YY，C 错误；雄株甲是通过无性繁殖形成的，形成过程中不会进行减数分裂，因此也不会发生基因重组；雄株乙是通过有性生殖形成的，形成过程中经过了减数分裂，因此会发生基因重组，D 正确。

40.（2018 海南卷，18）为判断生活在不同地区的两个种群的鸟是否属于同一物种，下列做法合理的是（　　）

A．了解这两个种群所在地区之间的距离后作出判断

B．观察这两个种群个体之间是否存在生殖隔离现象

C．将两个种群置于相同环境条件下，比较其死亡率

D．将两个种群置于相同环境条件下，比较其出生率

【答案】B

【解析】根据现代生物进化理论，若两个种群之间形成了生殖隔离，即两者不能交配，或交配的后代不育，则两个种群属于不同物种，B 正确。

41.（2018 海南卷，24）甲、乙两物种在某一地区共同生存了上百万年，甲以乙为食。下列叙述错误的是（　　）

A．甲、乙的进化可能与该地区环境变化有关

B．物种乙的存在与进化会阻碍物种甲的进化

C．若甲是动物，乙可能是植物，也可能是动物

D．甲基因型频率改变可能引起乙基因频率的改变

【答案】B

【解析】根据共同进化的观点，物种乙的存在与进化会促进物种甲的进化，有利于提高生物多样性，B 错误。

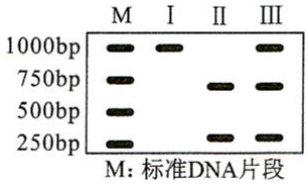
二、非选择题

1.（2022·湖南·高考真题）中国是传统的水稻种植大国，有一半以上人口以稻米为主食。在培育水稻优良品种的过程中，发现某野生型水稻叶片绿色由基因 C 控制。回答下列问题:

(1)突变型 1 叶片为黄色，由基因 C 突变为 C_1 所致，基因 C_1 纯合幼苗期致死。突变型 1 连续自交 3 代，F_3 成年植株中黄色叶植株占_____。

(2)测序结果表明，突变基因 C_1 转录产物编码序列第 727 位碱基改变，由 5′-GAGAG-3′变为 5′-GACAG-3′，导致第_____位氨基酸突变为_____，从基因控制性状的角度解释突变体叶片变黄的机理_____。（部分密码子及对应氨基酸:GAG 谷氨酸;AGA 精氨酸;GAC 天冬氨酸;ACA 苏氨酸;CAG 谷氨酰胺）

(3)由 C 突变为 C_1 产生了一个限制酶酶切位点。从突变型 1 叶片细胞中获取控制叶片颜色的基因片段，用限制酶处理后进行电泳（电泳条带表示特定长度的 DNA 片段），其结果为图中___（填“I”“II”或“III”）。



(4)突变型 2 叶片为黄色，由基因 C 的另一突变基因 C_2 所致。用突变型 2 与突变型 1 杂交，子代中黄色叶植株与绿色叶植株各占 50%。能否确定 C_2 是显性突变还是隐性突变?_____（填“能”或“否”），用文字说明理由_____。

【答案】(1)2/9

(2)　243　谷氨酰胺　基因突变影响与色素形成有关酶的合成，导致叶片变黄

(3)III

(4)　能　若 C_2 是隐性突变，则突变型 2 为纯合子，则子代 CC_2 表现为绿色，C_1C_2 表现为黄色，子代中黄色叶植株与绿色叶植株各占 50%。若突变型 $_2$ 为显性突变，突变型 2（C_2C）与突变型 1（CC1）杂交，子代表型及比例应为黄：绿=3：1，与题意不符

【解析】

【分析】

（1）基因突变具有低频性，一般同一位点的两个基因同时发生基因突变的概率较低；

（2）mRNA 中三个相邻碱基决定一个氨基酸，称为一个密码子。

(1)

突变型 1 叶片为黄色，由基因 C 突变为 C_1 所致，基因 C_1 纯合幼苗期致死，说明突变型 1 应为杂合子，C_1 对 C 为显性，突变型 1 自交 1 代，子一代中基因型为 1/3CC、2/3CC_1，子二代中 3/5CC、2/5CC_1，F_3 成年植株中黄色叶植株占 2/9。

(2)

突变基因 C_1 转录产物编码序列第 727 位碱基改变，由 5′-GAGAG-3′变为 5′-GACAG-3′，突变位点前对应氨基酸数为 726/3=242，则会导致第 243 位氨基酸由谷氨酸突变为谷氨酰胺。叶片变黄是叶绿体中色素含量变化的结果，而色素不是蛋白质，从基因控制性状的角度推测，基因突变影响与色素形成有关酶的合成，导致叶片变黄。

(3)

突变型 1 应为杂合子，由 C 突变为 C_1 产生了一个限制酶酶切位点。I应为 C 酶切、电泳结果，II 应为 C_1 酶切、电泳结果，从突变型 1 叶片细胞中获取控制叶片颜色的基因片段，用限制酶处理后进行电泳，其结果为图中III。

(4)

用突变型 2（C_2_）与突变型 1（CC_1）杂交，子代中黄色叶植株与绿色叶植株各占 50%。若 C_2 是隐性突变，则突变型 2 为纯合子，则子代 CC_2 表现为绿色，C_1C_2 表现为黄色，子代中黄色叶植株与绿色叶植株各占 50%。若突变型 2 为显性突变，突变型 2（C_2C）与突变型 1（CC_1）杂交，子代表型及比例应为黄：绿=3：1，与题意不符。故 C_2 是隐性突变。

2.（2021 年湖北高考真题）疟疾是一种由疟原虫引起的疾病。疟原虫为单细胞生物可在按蚊和人两类宿主中繁殖。我国科学家发现了治疗疟疾的青蒿素。随着青蒿素类药物广泛应用逐渐出现了对青蒿素具有抗药

性的疟原虫。

为了研究疟原虫对青蒿素的抗药性机制，将一种青蒿素敏感（S 型）的疟原虫品种分成两组：一组逐渐增加青蒿素的浓度，连续培养若干代，获得具有抗药性（R 型）的甲群体，另一组为乙群体（对照组）。对甲和乙两群体进行基因组测序，发现在甲群体中发生的 9 个碱基突变在乙群体中均未发生，这些突变发生在 9 个基因的编码序列上，其中 7 个基因编码的氨基酸序列发生了改变。

为确定 7 个突变基因与青蒿素抗药性的关联性，现从不同病身上获取若干疟原虫样本，检测疟原虫对青蒿素的抗药性（与存活率正相关）并测序，以 S 型疟原虫为对照，与对照的基因序列相同的设为野生型“+”，不同的设为突变型“-”。部分样本的结果如表。

疟原虫	存活率（%）	基因 1	基因 2	基因 3	基因 4	基因 5	基因 6	基因 7
对照	0．04	+	+	+	+	+	+	+
1	0．2	+	+	+	+	+	+	-
2	3．8	+	+	+	-	+	+	-
3	5．8	+	+	+	-	-	+	-
4	23． 1	+	+	+	+	-	-	-
5	27．2	+	+	+	+	-	-	-
6	27．3	+	+	+	-	+	-	-
7	28．9	+	+	+	-	-	-	-
8	31．3	+	+	+	+	-	-	-
9	58．0	+	+	+	-	+	-	-

回答下列问题：

(1)连续培养后疟原虫获得抗药性的原因是_____，碱基突变但氨基酸序列不发生改变的原因是_____。

(2)7 个基因中与抗药性关联度最高的是_____，判断的依据是_____。

(3)若青蒿素抗药性关联度最高的基因突变是导致疟原虫抗青蒿素的直接原因，利用现代分子生物学手段，将该突变基因恢复为野生型，而不改变基因组中其他碱基序。经这种基因改造后的疟原虫对青蒿素的抗药

性表现为_____。

(4)根据生物学知识提出一条防控疟疾的合理化建议：_____。

【答案】(1)　通过基因突变可产生抗青蒿素的个体，连续培养过程中，在青蒿素的定向选择作用下，疟原虫种群中抗青蒿素的相关基因的频率升高，抗药性个体数增多　密码子具有简并性

(2)　基因 6　与对照组相比，在有突变基因 6 和 7 的 4~9 组中，疟原虫的存活率都大幅提高，但在有突变基因 7 的 1、2、3 组中，疟原虫的存活率提高的幅度不大

(3)S 型（对青蒿素敏感）

(4)做好按蚊的防治工作

【解析】

【分析】

结合题意分析：青蒿素“抗药性”的产生是疟原虫基因突变导致的，经过青蒿素的不断选择，可以导致疟原虫种群中抗药性基因的频率增大。

(1)

基因突变可以产生新基因，进而可能产生新性状，在疟原虫的种群中，通过基因突变可产生抗青蒿素的个体，连续培养过程中，在青蒿素的定向选择作用下，疟原虫种群中抗青蒿素的相关基因的频率升高，抗药性个体数增多；由于密码子具有简并性，即一种氨基酸可能由一个或多个密码子对应，故碱基突变但氨基酸序列可能也不发生改变。

(2)

结合题意，与对照的基因序列相同的设为野生型“+”，不同的设为突变型“-”，分析表格数据：与对照组相比，在有突变基因 6 和 7 的 4~9 组中，疟原虫的存活率都大幅提高，但在有突变基因 7 的 1、2、3 组中，疟原虫的存活率提高的幅度不大，故推测 7 个基因中与抗药性关联度最高的是基因 6。

(3)

结合（3）可知，7 个基因中与抗药性关联度最高的是基因 6，若基因 6 的基因突变是导致疟原虫抗青蒿素的直接原因，则采用现代分子生物学手段将其恢复为野生型后，其抗药性性状也随之消失，故经这种基因改造后的疟原虫对青蒿素的抗药性表现为 S 型（对青蒿素敏感）。

(4)

据题干信息“疟原虫为单细胞生物可在按蚊和人两类宿主中繁殖”，故为减少疟原虫的数量，可做好按蚊的防治工作，令宿主的数量减少从而减少疟原虫。

【点睛】

本题结合青蒿素对于疟原虫的防治实验考查自然选择与适应等相关知识，意在考查考生能理解所学知识的

要点，把握知识间的内在联系、理论联系实际，综合运用所学知识解决自然界和社会生活中的一些生物学问题的能力。

3.（2020 年全国统一高考生物试卷（新课标Ⅰ）•32）遗传学理论可用于指导农业生产实践。回答下列问题：

（1）生物体进行有性生殖形成配子的过程中，在不发生染色体结构变异的情况下，产生基因重新组合的途径有两条，分别是_____。

（2）在诱变育种过程中，通过诱变获得的新性状一般不能稳定遗传，原因是_____，若要使诱变获得的性状能够稳定遗传，需要采取的措施是_____。

【答案】（1）在减数分裂过程中，随着非同源染色体的自由组合，非等位基因自由组合；同源染色体上的等位基因随着非姐妹染色单体的交换而发生交换，导致染色单体上的基因重组

（2）控制新性状的基因是杂合的　　通过自交筛选性状能稳定遗传的子代

【解析】

【分析】

1、基因重组是指在生物体进行有性生殖的过程中，控制不同性状的基因的重新组合。它包括：①减数第一次分裂过程中，随着非同源染色体的自由组合，非等位基因自由组合；②减数分裂形成四分体时期，位于同源染色体上的等位基因随着非姐妹染色单体的交换而发生交换，导致染色单体上的基因重组。

2、诱变育种是指利用物理因素或化学因素来处理生物，使生物发生基因突变。用这种方法可以提高突变率，在较短时间内获得更多的优良变异类型。其原理是基因突变。

【详解】

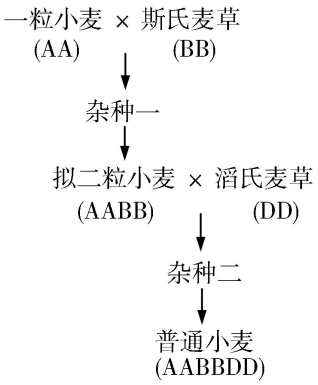
（1）由分析可知，减数分裂形成配子的过程中，基因重组的途径有减数第一次分裂后期，非同源染色体上的非等位基因自由组合；减数第一次分裂前期同源染色体的非姐妹染色单体之间发生交叉互换。

（2）在诱变育种过程中，诱变获得的新个体通常为杂合子，自交后代会发生性状分离，故可以将该个体进行自交，筛选出符合性状要求的个体后再自交，重复此过程，直到不发生性状分离，即可获得稳定遗传的纯合子。

【点睛】

本题考查基因重组和育种的相关知识，要求考生掌握基因重组的概念和分类、诱变育种的原理和应用，并能灵活运用解题。

4.（2020 年全国统一高考生物试卷（新课标Ⅲ）• 32）普通小麦是目前世界各地栽培的重要粮食作物。普通小麦的形成包括不同物种杂交和染色体加倍过程，如图所示（其中 A、B、D 分别代表不同物种的一个染色体组，每个染色体组均含 7 条染色体）。在此基础上，人们又通过杂交育种培育出许多优良品种。回答下列问题：



（1）在普通小麦的形成过程中，杂种一是高度不育的，原因是_____。已知普通小麦是杂种二染色体加倍形成的多倍体，普通小麦体细胞中有_____条染色体。一般来说，与二倍体相比，多倍体的优点是_____（答出 2 点即可）。

（2）若要用人工方法使植物细胞染色体加倍，可采用的方法有_____（答出 1 点即可）。

（3）现有甲、乙两个普通小麦品种（纯合体），甲的表现型是抗病易倒伏，乙的表现型是易感病抗倒伏。若要以甲、乙为实验材料设计实验获得抗病抗倒伏且稳定遗传的新品种，请简要写出实验思路_____。

【答案】（1）无同源染色体，不能进行正常的减数分裂　　42　　营养物质含量高、茎秆粗壮

（2）秋水仙素处理

（3）甲、乙两个品种杂交，F_1 自交，选取 F_2 中既抗病又抗倒伏、且自交后代不发生性状分离的植株

【解析】

【分析】

图中是普通小麦育种的过程，一粒小麦和斯氏麦草杂交形成杂种一，经过加倍后形成拟二粒小麦 AABB，在和滔氏麦草杂交获得杂种二 ABD，然后加倍形成普通小麦 AABBDD。

秋水仙素可以抑制纺锤丝的形成，导致细胞染色体数目加倍。

【详解】

（1）杂种一是一粒小麦和斯氏麦草杂交的产物，细胞内含有一粒小麦和斯氏麦草各一个染色体组，所以细胞内不含同源染色体，不能进行正常的减数分裂，因此高度不育；

普通小麦含有 6 个染色体组，每个染色体组有 7 条染色体，所以体细胞有 42 条染色体；

多倍体植株通常茎秆粗壮，叶片、果实和种子都比较大，糖类和蛋白质等营养物质的含量都有所增加。

（2）人工诱导植物细胞染色体加倍可以采用秋水仙素处理。

（3）为获得稳定遗传的抗病抗倒伏的小麦，可以利用杂交育种，设计思路如下：

将甲和乙两品种杂交获得 F_1，将 F_1 植株进行自交，选取 F_2 中既抗病又抗倒伏的、且自交后代不发生性状分离的植株，即为稳定遗传的抗病又抗倒伏的植株。

【点睛】

本题考查染色体变异和育种的知识，考生理解多倍体育种的过程是本题的难点，同时设计实验需要理解杂交育种的步骤。

5.（2020 年天津高考生物试卷 • 17）小麦的面筋强度是影响面制品质量的重要因素之一，如制作优质面包需强筋面粉，制作优质饼干需弱筋面粉等。小麦有三对等位基因（A/a，B_1/B_2，D_1/D_2）分别位于三对同源染色体上，控制合成不同类型的高分子量麦谷蛋白（HMW），从而影响面筋强度。科研人员以两种纯合小麦品种为亲本杂交得 F_1，F_1 自交得 F_2，以期选育不同面筋强度的小麦品种。相关信息见下表。

基因	基因的表达产物（HMW）	亲本		F_1	育种目标	
		小偃 6 号	安农 91168		强筋小麦	弱筋小麦
A	甲	+	+	+	+	-
B_1	乙	-	+	+	-	+
B_2	丙	+	-	+	+	-
D_1	丁	+	-	+	-	+
D_2	戊	-	+	+	+	-

注：“+”表示有相应表达产物；“-”表示无相应表达产物

据表回答：

（1）三对基因的表达产物对小麦面筋强度的影响体现了基因可通过控制_____来控制生物体的性状。

（2）在 F_1 植株上所结的 F_2 种子中，符合强筋小麦育种目标的种子所占比例为_____，符合弱筋小麦育种目标的种子所占比例为_____。

（3）为获得纯合弱筋小麦品种，可选择 F_2 中只含_____产物的种子，采用_____等育种手段，选育符合弱筋小麦育种目标的纯合品种。

【答案】（1）蛋白质的结构

（2）1/16　　0

（3）甲、乙、丁　　诱变、基因工程、将其与不含甲产物的小麦品种进行杂交

【解析】

【分析】

本题联系基因的自由组合定律和育种的相关知识综合考查遗传学相关规律的应用。由题意分析得知，亲本

小偃 6 号基因型为 $AAB_2B_2D_1D_1$，安农 91168 的基因型为 $AAB_1B_1D_2D_2$，育种目标中强筋小麦基因型为 $AAB_2B_2D_2D_2$，弱筋小麦基因型为 $aaB_1B_1D_1D_1$，由此再结合自由组合定律解题即可。

【详解】

（1）由题意“控制合成不同类型的高分子量麦谷蛋白，从而影响面筋强度”可知，三对基因的表达产物对小麦面筋强度的影响体现了基因可通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。

（2）由分析可知，亲本小偃 6 号基因型为 $AAB_2B_2D_1D_1$，安农 91168 的基因型为 $AAB_1B_1D_2D_2$，则 F_1 的基因型为 $AAB_1B_2D_1D_2$，而育种目标中强筋小麦基因型为 $AAB_2B_2D_2D_2$，弱筋小麦基因型为 $AAB_1B_1D_1D_1$，根据自由组合定律可得出，F_2 中符合强筋小麦育种目标的种子占 $1\times1/4\times1/4=1/16$，符合弱筋小麦育种目标的种子占 0。

（3）为获得纯合弱筋小麦品种（$aaB_1B_1D_1D_1$），能从 F_2 中选择的只能是 $AAB_1B_1D_1D_1$，即含有甲、乙和丁产物的小麦种子。由于小麦 $AAB_1B_1D_1D_1$ 没有 a 基因，要想获得 $aaB_1B_1D_1D_1$，则需要通过诱变或基因工程使其获得 a 基因，或通过将其与不含甲产物的小麦品种进行杂交以获得 aa 的个体。

【点睛】

本题是一道综合性强的遗传学题，解题突破口在于将图表中的基因的表达产物与个体的基因型联系起来，实际难度不大。